2027 SPRING　課程介紹

資料科學

Data Sciences

從結構化資料的預測模型，走到能實際部署的 AI 決策支援系統——
一個健康照護場域的問題，三種技術典範各解一次。

國立臺北護理健康大學　健康科技碩士學位學程　｜　2 學分　｜　謝楠楨　教授

今天要說明的十件事

01 **這門課在解決什麼問題**
定位與設計理念

02 **三階段課程架構**
Phase A / B / C

03 **十三個模組地圖**
每個模組學什麼

04 **貫穿主線**
同一個問題，三種解法

05 **十八週進度**
每週主題與里程碑

06 **三套工具的分工**
AI Studio / Python / Dify

07 **評量方式**
配分、規準與繳交時程

08 **教材與資源**
課程資料夾怎麼導航

09 **學術誠信與資料規範**
醫療場域的特別要求

10 **怎麼在這門課學得好**
給你的四個建議

PART 01

這門課在解決什麼問題

Positioning & Design Philosophy

技術本身不難學，網路上到處都是教學。

難的是：在一個真實的專業場域裡，判斷該用什麼、不該用什麼、以及為什麼。

這門課是什麼／不是什麼

這門課是

- 一門「判斷」的課：學會在給定的問題與資料下，選對方法並說明理由
- 以健康照護場域為主軸：醫療、長照、公衛的真實情境
- 動手為主：每週都會實際跑流程，不是只看投影片
- 從傳統機器學習一路走到生成式 AI Agent 的完整路徑
- 重視「說得清楚」：能向非技術的專業人員解釋你的模型
- 允許失敗：模型效果不好時，能說出為什麼比硬要好看更重要

這門課不是

- 不是程式設計課：不要求 Python 基礎，主要工具是視覺化流程
- 不是數學推導課：公式只講直覺，不要求你會推導
- 不是工具操作手冊：會操作但說不出理由，拿不到分數
- 不是追新技術的課：重點在判斷，不在把每個新模型都試一遍
- 不保證你的模型會贏：在小型醫療資料上，深度學習常常輸
- 不接受把 AI 輸出當成結論——它是輔助，不是決策者

給修課同學的定位：你未來多半不是要自己寫演算法，而是要能判斷廠商提案是否合理、能主導一個資料專案、能看出一份 AI 產出哪裡有問題。

三個設計原則

原則一　一條貫穿主線，三種解法

- 你在第 1 週選定一個健康照護場域問題，之後在三個階段分別用「傳統機器學習」「深度學習」「生成式 AI Agent」各解一次
- 這讓你真正體會不同技術典範的適用邊界——而不是每週換一個不相干的資料集
- 三次交付物累積起來，就是一份完整的專業歷程

原則二　教材分三級，課堂只跑示範層

- 課程資料夾裡有 120 個以上的實作流程檔。全部跑完需要 60 小時以上，但正式授課只有 32 小時
- 所以每個範例都標了三級：【示範】課堂一起跑、【自學】課後自己跑、【挑戰】有餘力再看
- 課堂只跑【示範】層。其餘不是「沒教」，而是留給你依自己的需求深化

原則三　工具定位明確，不並行競爭

- RapidMiner AI Studio（原 Altair AI Studio）是主軸——視覺化流程，不需程式基礎，教材最完整
- Python 是延伸自學——想深入的同學有配套教材，但不列入評量
- Dify 是 Phase C 的專屬工具——用來把模型變成可部署的應用

PART 02

三階段課程架構

Three Phases

十六週正式授課分成三段，
每一段結束時你都會有一個可以拿出來給人看的成果。

三個階段

1

Phase A
資料科學基礎

第 1–6 週 · 12 小時
從原始資料
到可評估的模型

2

Phase B
進階與深度學習

第 7–10 週 · 8 小時
更複雜的模型，
以及它的代價

3

Phase C
NLP 與生成式 AI

第 11–16 週 · 12 小時
把模型變成
可用的系統

4

彈性學習週

第 17–18 週 · 自主學習
Vibe Coding
與期末報告

每週正式授課 2 小時。課堂結構約為三分之一概念講授、三分之二實機操作。

三階段各自的目標

階段	週次	核心能力	期末你應該能夠
Phase A **資料科學基礎**	W1–W6	資料工程、監督式學習、非監督式學習、模型評估	拿到一份陌生的資料，獨立完成從清理、建模到評估的完整流程，並說明每個指標為什麼這樣選
Phase B **進階模型與深度學習**	W7–W10	集成學習、異常偵測、關聯規則、時間序列、深度學習架構、 CNN	設計一個深度學習網路的層次結構，判讀過擬合，並說明什麼時候「不該」用深度學習
Phase C **NLP 與生成式 AI 應用**	W11–W16	文字探勘、 LLM 基礎、 Prompt 工程、 RAG 知識庫、 Agent 與工具調用	把領域知識組成知識庫，建置一個可部署、可追溯、有安全約束的 AI 決策支援系統

PART 03

十三個模組地圖

Thirteen Modules

三個階段底下拆成十三份模組講義，另有三份補充教材。
每一份都是獨立講義，你隨時可以回頭翻。

一頁看完整門課

模組關聯與各自能解決的實務問題 · 橫向大圖另存為「00. 課程因果導引圖」，建議列印 A3

Phase A

資料科學基礎

W1-W6

	1 00	2 M0	3 M1	4 M2-1	5 M2-2	6 M3
週次	W1	W1	W2-W3	W4	W5	W6
主題	課程介紹	導論與工具鏈建置	資料工程	迴歸：預測連續數值	分類：kNN 到集成	非監督式：分群與降維
解決問題	為什麼組織需要資料科學人才	模糊需求 → 可執行專案	髒資料 → 可建模資料	房價／業績／CLV 數值預測	違約／流失／疾病風險分類	顧客分群、精準行銷（作業一）

▼ 資料與基礎模型建立後，遇上不平衡、離群、高維與影像等更複雜的問題 → 需要進階技法與深度學習，而模型越強、責任越重

Phase B

進階模型與深度學習

W7-W10

	7 M4	8 M5	9 M9
週次	W7	W8-W9	W10
主題	進階監督式：集成、異常與關聯	深度學習：神經網路到 CNN	倫理導論（前半）W10 期中發表
解決問題	詐欺偵測、瑕疵檢測、商品推薦	影像分類、瑕疵辨識；糖尿病 DL 分類（作業二）	模型越強，愈要先問「這樣做對嗎」

▼ 模型能力提升，責任隨之加重；資料型態從表格轉向文字與生成內容 → NLP、LLM 與實際應用開發，最後把成果變成上線產品

Phase C

NLP・生成式 AI 與應用落地

W11-W17

	10 M6	11 M7	12 M8	13 M9	14 M10
週次	W11	W12	W13-W15	W16	W17
主題	NLP 與文字探勘	生成式 AI：Transformer 到 LLM	Dify 應用開發：Chatbot 到 Agent	可解釋性與責任邊界（後半）	Vibe Coding：AI 驅動的軟體開發
解決問題	客服文字分類、情感分析	用 LLM 生成內容、初步問答系統	衛教 Chatbot、長照智能助理	上線前說明「為什麼這樣判斷」	把分析成果變成能上線的產品

Phase A | M0 – M3

模組	週次	涵蓋內容	主要實作
M0 導論與工具鏈	W1	課程地圖； ML / DL / AI 的區別與適用邊界； AI Studio 、 Anaconda 、 Ollama 安裝； 以 ChatGPT 協助定義一個 ML 使用情境	MPG 線性迴歸 端到端流程
M1 資料工程	W2–W3	資料存取、篩選、合併聚合、型態與角色、遺失值、離群值、正規化、樞紐、特徵工程	RapidMiner Module 1–10
M2 監督式學習	W4–W5	線性與多元迴歸、決策樹、 k-NN 、 Naive Bayes 、 Logistic Regression ； 混淆矩陣、 ROC-AUC 、 Lift 、交叉驗證、不平衡處理、門檻最佳化	University Admission Car Sales / Loan Risk
M3 非監督式與降維	W6	K-Means / X-Means / 階層式分群；距離與正規化； Silhouette 與 Davies-Bouldin ； PCA / SVD	Customer Credit Risk 分群與降維

Phase B ｜ M4 – M5　與　期中

模組	週次	涵蓋內容	主要實作
M4　進階監督式學習	W7	Bagging / Boosting / Voting / Stacking ；異常與離群偵測； FP-Growth 關聯規則與購物籃分析；時間序列預測	Titanic 集成比較 鍋爐感測器異常 Chicago Crime 時序
M5　深度學習	W8–W9	Dense / Activation / Dropout / Output Layer 各自的角色； Epoch 與 Loss 曲線； 過擬合判讀； H2O 與 DL4J 的設計差異； CNN 與影像分類；自動模型選擇	Iris / Titanic 網路設計 MNIST CNN Fine-tune 與增量訓練
M9　倫理與可解釋性（前半）	W10	偏誤進入系統的六個環節；公平性的三種定義；分群體指標檢核；可解釋性的四個層次	把指標拆到子群體去看的實作檢核

第 10 週是期中發表週：各組發表 Task 1 案例研究，並在發表前導入倫理與可解釋性的討論。

Phase C | M6 – M9

模組	週次	涵蓋內容	主要實作
M6 NLP 與文字探勘	W11	Tokenize / Stopword / Lemmatization； TF-IDF 與向量化；文件相似度與分群；情感分析； Web Mining； Word2Vec 嵌入	Amazon Alexa 情感分析 IMDB 文字分類
M7 生成式 AI 基礎	W12	Attention 與 Transformer 直覺； BERT vs GPT；預訓練 / 微調 / 推論；Hugging Face 生態； Ollama 本地部署； Token 、上下文長度與成本	GPT-2 文字生成 T5 / Text2Text 微調
M8 Dify 應用開發	W13–W15	平台部署與模型設定； Chatbot 與 System Prompt 四段式結構； RAG 與知識庫； Workflow / Chatflow / Agent 的選用；工具調用； Tracing； Human-in-the-Loop	衛教 Chatbot 長照 3.0 RAG 健康主題查證 Agent
M9 倫理與可解釋性（後半）	W16	幻覺與來源可追溯；臨床約束與安全降級；責任邊界與權責分工	專題發表前的 自我檢核清單

第 17 週彈性學習週：三條自學路線（A 為 M10 講義）

A Vibe Coding

- AI 驅動的軟體開發新範式
- 以自然語言驅動程式生成
- 從瀑布式到 AI 輔助開發的演進
- Prompt Engineering 在開發情境的應用
- AI 協作下的驗證與除錯習慣
- 何時該用、何時不該用

B Python 資料科學

- 與 AI Studio 對照的程式實作路徑
- pandas 資料前處理
- scikit-learn 建模與評估
- matplotlib / seaborn 視覺化
- 選讀，不列入評量
- 適合有程式基礎或想繼續深造的同學

C 進階挑戰題

- 降維挑戰（Abalone / House Rent）
- 推薦系統完整專案
- Hugging Face 翻譯模型微調
- Web Mining 與職缺爬取
- 可作為 Task 1 案例研究的題材
- 有餘力再看，不影響修課成績

PART 04

貫穿主線

One Problem, Three Paradigms

這是本課程最重要的設計。

你在第 1 週選一個題目，之後三個階段用三種方法各解一次。

一個問題，三種解法

用什麼典範解　　交付什麼

你的題目

第 1 週選定
跟著你一整個學期
健康照護場域中
你真的在意的問題
且資料取得可行

Phase A 傳統機器學習

- 用既有結構化資料把高風險者分出來
- 哪些特徵真的有用？為什麼選這個指標？

Task 1 案例研究
W10 發表 30%

Phase B 深度學習

- 換成深度學習有沒有比較好？
- 如果沒有，界線在哪裡？

作業二 深度學習分類器
W12 繳交 15%

Phase C 生成式 AI Agent

- 模型算得出分數，但人要的是「接下來怎麼做」
- 把知識庫、法規與判斷邏輯組成可用系統

期末專題 Dify Agent
W16 Demo 30%

★ 這是本課程最重要的設計：不是每週換一個不相干的資料集，而是同一個問題用三種典範各解一次——你才會真正體會它們的適用邊界。

同一個問題，三種解法

階段	解法典範	你要回答的問題	交付物
Phase A	傳統機器學習 結構化資料建模	用既有的個案結構化資料，能不能把高風險者分出來? 哪些特徵真的有用？為什麼選這個評估指標?	Task 1 案例研究 （W10 發表）
Phase B	深度學習 更複雜的函數逼近	換成深度學習有沒有比較好？如果沒有，為什麼? 資料量與特徵非線性程度的界線在哪裡?	作業二 深度學習分類器 （W12 繳交）
Phase C	生成式 AI 與 Agent 決策支援系統	模型算得出風險分數，但第一線人員需要的是「接下來該怎麼做」。 如何把知識庫、法規與判斷邏輯組成可用的系統?	期末專題 Dify Agent （W16 Demo）

Phase B 的「如果沒有比較好，為什麼」是刻意設計的。小型醫療資料上深度學習極可能輸給 Logistic Regression—— 這正是要你體會的事，不是要迴避的失敗。

選題示例庫：歷屆學長姊做過什麼

臨床照護類

- 化療副作用照護決策支援系統—— RAG 來源引用、 CTCAE 分級標準、多重症狀平行處理
- 智慧復健姿勢回饋—— Patient-aware 判斷邏輯、代償動作衛教、 VAS 疼痛量表閾值
- EMT 救護處置助理——屬地法規強制約束、線上醫療指導授權流程、 ePCR 草案自動生成

長照與社區類

- 高齡運動處方生成（ICOPE + FITT）——風險自動降級、緊急停止指標、認知友善介面
- 居服員 ISBAR 通報系統——三位一體權責分工、 Human-in-the-Loop 閉環、督導決策回饋
- 聽損輔具補助智慧導航——縣市政策動態權重、 Fallback 透明度、一鍵產出申請清單

教育與公衛類

- 校園心理危機守門員——保護因子權重、對家長談話劇本、客觀事實與專業評估的分離
- 你的題目不必和這些一樣。重點是：這個問題你真的在意，而且有辦法取得（或模擬）資料
- 第 1 週會發下完整的選題示例庫與歷屆講評，供你參考

共同特徵：都是「第一線人員每天實際遇到、但目前靠經驗與紙本處理」的問題。這種題目做起來最有價值。

PART 05

十八週進度

Weekly Schedule

日期依 2027 年春季週四推估，實際以學校行事曆為準。

十八週一覽



紅色與金色是四個計分的關鍵節點。灰色是「發布」——看到它就代表你該開始動，而不是等到繳交前一週。

第 1 – 9 週

週	日期	階段	主題	里程碑
1	2/25	A	課程導論與 AI 工具鏈建置	選題確認
2	3/4	A	資料存取、整理與合併	Lab 1
3	3/11	A	資料品質、 EDA 與特徵工程	Lab 2
4	3/18	A	監督式學習 I：迴歸	Task 1 題目發布
5	3/25	A	監督式學習 II：分類與模型評估	—
6	4/1	A	非監督式學習：分群與降維	作業一 發布
7	4/8	B	集成、異常偵測與關聯規則	—
8	4/15	B	深度學習 I：架構與 Layers 設計	作業二 發布
9	4/22	B	深度學習 II： CNN 與模型自動化	作業一 繳交

第 10 – 18 週

週	日期	階段	主題	里程碑
10	4/29	B	期中發表： Task 1 ＋倫理與可解釋性導論	★ Task 1 發表
11	5/6	C	NLP 與文字探勘	—
12	5/13	C	從 Transformer 到 LLM： 生成式 AI 基礎	作業二 繳交
13	5/20	C	Dify I： 平台入門、 Chatbot 與提示詞工程	專題構想書發布
14	5/27	C	Dify II： RAG 與知識庫	—
15	6/3	C	Dify III： Workflow 、 Agent 與工具調用	★ 構想書 繳交
16	6/10	C	期末發表： Agent 專題 Demo ＋責任邊界	★ 專題發表
17	6/17	彈性	自學模組： Vibe Coding 與 AI 輔助開發	無正式授課
18	6/24	彈性	期末報告繳交與總結評量	★ 期末報告

PART 06

工具鏈的角色分工

Toolchain

六項工具分成主軸、專用、輔助與延伸。
各有明確的出場時機，也有不同的資料邊界。

工具定位

工具	定位	用在哪裡	為什麼是它
RapidMiner AI Studio (原 Altair AI Studio)	主軸工具	W1–W11 全部實作：前處理、建模、評估、深度學習、文字探勘	視覺化流程，不需程式基礎；課程既有教材最完整（120+ 流程檔）
Dify	Phase C 專屬	W13–W15 與期末專題：Chatbot、RAG 知識庫、Workflow 與 Agent	把模型變成可部署、可分享的實際應用；支援多家模型供應商
Ollama	輔助	W12 起：本地端 LLM 部署與推論	資料不出你的機器（勿選 -cloud 雲端模型）——處理健康資料時這是必要條件
Anaconda Jupyter	延伸自學	Python 延伸自學；選讀不評量	想深入或未來要繼續深造的同學有配套教材可用
Hugging Face	輔助	W12：預訓練模型與資料集來源	AI Studio 與 Dify 都可直接接入
n8n	延伸自學	補充教材；把 Dify 應用接進排程、批次與跨系統自動化	Dify 擅長知識與對話，n8n 擅長流程；兩者互補，有專屬補充教材

> 工具的資料邊界不同：AI Studio 與 Ollama 在本機執行；Dify 與 n8n 可雲端可自架——處理健康資料時一律選自架版。

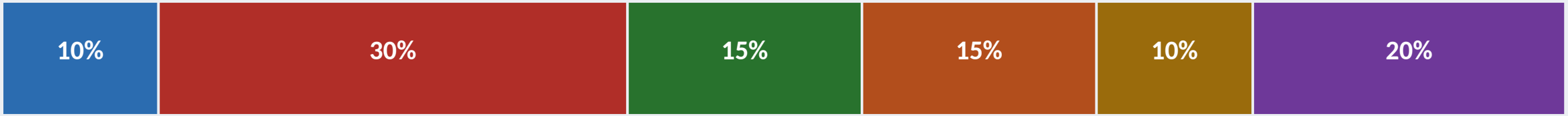
PART 07

評量方式

Assessment

四個交付物，分散在整個學期。
沒有期末一次定生死的考試。

配分一覽



總計 100% · 沒有期末一次定生死的考試

出席與課堂參與 10%

隨堂 Lab 完成度
討論與同儕回饋
第 17 週自學紀錄

Task 1　案例研究 30%

W10 發表
簡報＋流程檔＋書面摘要

作業一　顧客分群 15%

W9 繳交
PDF ＋截圖＋流程檔

作業二　深度學習 15%

W12 繳交
PDF ＋截圖＋流程檔

期末專題　構想書 10%

W15 繳交
2–3 頁 PDF

期末專題　實作 Demo 20%

W16 發表、 W18 報告
App URL ＋ DSL ＋ Tracing

兩個大項（Task 1 的 30% ＋期末專題的 30%）合計六成——它們都是貫穿主線的產物。把主線題目選好，等於先拿下這門課的一半。

配分與繳交時程

評量項目	佔比	繳交／發表	交付物
出席與課堂參與	10%	持續	隨堂 Lab 完成度、討論與同儕回饋參與、第 17 週自學紀錄
Task 1　案例研究與發表	30%	W10 發表	簡報 + .rmp 流程檔 + 書面摘要
作業一　顧客分群分析	15%	W9	PDF 報告 + 操作截圖 + .rmp 流程檔
作業二　深度學習分類器設計	15%	W12	PDF 報告 + 操作截圖 + .rmp 流程檔
期末專題　Dify Agent 構想書	10%	W15	2–3 頁 PDF：問題定義、選擇 Agent 模式的理由、系統架構圖
期末專題　Dify Agent 實作與 Demo	20%	W16 發表 報告 W18	可測試 App URL + DSL 匯出檔 + 實作解說報告 + Tracing 截圖

評分規準：每份作業都用這五個向度評分

向度	權重	具體要求
概念理解	20%	說明核心概念；區分監督式、非監督式與生成式模型；為演算法選擇提出理由
實作能力	25%	有效運用 AI Studio 、 Dify 完成前處理、建模與分析；實作分類、迴歸、分群與深度學習模型
資料分析與模型評估	20%	資料清理、特徵工程與降維；以適當指標評估模型；應用超參數調校與正則化
專案執行與批判思考	20%	完整規劃並記錄專案；批判性分析結果以推動迭代；處理偏誤、公平性與可解釋性議題
溝通與表達	15%	清楚闡述問題、方法、結果與洞察；以視覺化傳達發現；於同儕互評中提供建設性回饋

> 配分是「權重」，這五個向度是「規準」。每份作業的 rubric 會標明它涵蓋哪些向度。

PART 08

教材與資源

Materials

課程資料夾的檔案很多。

不要一個一個翻——先看 README 。

三層教材，各有用途

第一層｜課堂講義（十三份模組講義 + 三份補充教材）

- 講義 PDF 在課程網站與「PDF 講義」資料夾；範例檔在「範例／」、資料在「資料／」，再依工具與模組分子目錄
- 課堂投影用，也是複習主要依據。每份含概念、演算範例、實作步驟與練習題
- 另有三份補充教材與課程因果導引圖；每個單元都有互動學習站（見最後一頁）

第二層｜實作範例（120+ 個 .rmp 流程檔）

- 全部標了三級：【示範】課堂一起跑、【自學】課後自己跑、【挑戰】有餘力再看
- 各模組講義的「AI Studio 實作」一節列出開啟路徑、操作步驟與預期結果；運算子查詢見補充教材《AI Studio 入門》
- 所有流程檔請「另存新檔」再修改，不要覆蓋原檔

第三層｜自學包（Maven 原始講義，163–326 頁）

- ML 3.1–3.4 四份英文詳解講義，內容以 Python 為主，作為概念的深度補充
- 不需要從頭讀。導讀版會告訴你「想深入某個主題時，翻到第幾頁」
- 另有 Python 系列五份簡報與 Dify 官方教學文件

起點永遠是課程資料夾根目錄的 README.md—— 它把整個資料夾編成了一份可依循的索引。

PART 09

學術誠信與資料規範

Academic Integrity & Data Ethics

這一節不是形式。你們的專題會碰到真實的醫療與教育場域，出錯的代價由病人、長者與學生承擔，不是由你承擔。

四條規範

規範	具體要求	為什麼
資料來源 **不使用真實個案資料**	僅得使用去識別化資料或公開資料集（UCI、Kaggle、政府開放資料）。 不得使用實習或工作場域取得的真實病歷、輔導紀錄或個案資料——即使你有權限存取。 需要真實情境時請自建模擬個案，並於報告註明。	個資保護與研究倫理； 權限不等於使用授權
輸出標示 **標明系統限制**	醫療相關輸出須於結尾固定標示「僅供參考，最終應由專業人員判斷」。 偵測到高風險徵象時，須主動引導使用者聯繫專業醫事人員。 系統若改用備援資料源，須在介面明確告知。	使用者的決策必須 建立在知道限制的前提上
金鑰管理 **自行申請、不外流**	每位同學自行申請 API 金鑰，不共用、不寫進報告、不上傳公開儲存庫。 Dify 匯出的 DSL 檔不含金鑰，可安全繳交。 Gemini、Groq 有免費額度（常調整，以官網為準）；OpenAI 需先儲值。	金鑰外流的費用與 資安責任由申請人承擔
生成式 AI 的使用 **鼓勵，但要說明**	允許並鼓勵使用 ChatGPT、Claude 等工具協助學習、除錯與開發。 須在報告中說明你用它做了什麼、以及你如何驗證它的產出。 未經驗證就照抄，若出現事實錯誤，責任在你。	AI 是輔助不是代筆； 驗證的能力才是評量重點

PART 10

怎麼在這門課學得好

How to Do Well

四個具體建議，來自歷屆修課同學的經驗。

四個建議（其一至其三）

1 第 1 週就把題目想清楚

- 貫穿主線的題目會跟你一整個學期
- 選一個你真的在意的問題
- 最好是你實務上遇過的痛點
- 資料取得的可行性要先想過
- 題目可以調整，但越早定越省力
- 不確定時，來 Office Hour 討論

2 記錄每一次實驗

- 每加一道處理就記錄指標變化
- 做成表格，不要只記最後結果
- 「哪一步讓 Recall 提升最多」比
- 「最終 Accuracy 是多少」更有價值
- 報告的核心是過程，不是數字
- M2-1 的五輪漸進改良表可直接套用

3 看不懂就問，不要跳過

- 課堂實作跟不上時請立刻舉手
- AI Studio 的流程一步接錯，
- 後面全部會歪掉且不會報錯
- Office Hour： 週四 09:00–12:00
- 同儕討論是被鼓勵的，抄襲不是
- 問「為什麼」比問「怎麼做」有用

第四個建議：學會說「這個方法不適合」

這是本課程最想教會你的事

- 作業二會讓你在 768 筆的糖尿病資料上跑深度學習。它極可能輸給最簡單的 Logistic Regression
- 作業明確要求：若深度學習沒有優於基準線，你必須合理解釋，不可迴避這個問題
- 能說出「這個問題不該用深度學習，因為資料量與特徵非線性程度不足」，比會調參數更有價值

在專業場域，這種判斷力才是稀缺的

- 你未來多半不是自己寫演算法，而是要判斷廠商的提案合不合理、一份 AI 產出哪裡有問題
- 「聽起來很厲害」的方案往往不是最適合的方案。能指出這件事需要的是判斷力，不是技術力
- 本課程的評分規準中，「專案執行與批判思考」佔 20%——評的就是這個

同時也要學會說「我不知道」

- 模型輸出的每一個數字，你要能說出它從哪來、可信度多高
- 說不出來的時候，正確的回答是「這部分我還無法確認」，而不是硬掰一個解釋
- 這在醫療場域尤其重要——第 10 週與第 16 週的倫理模組會深入討論

第一週你需要準備的東西

項目	說明	何時
筆記型電腦	建議 8GB 以上記憶體。深度學習週會較吃資源， 但流程都能在一般筆電上跑完（可調小 Epoch）	第 1 週帶來
RapidMiner AI Studio	用學校 email 申請學生版授權，安裝步驟見補充教材《AI Studio 入門》。 若安裝遇到困難，第 1 週課堂會協助排除	第 1 週前先試裝
Google 帳號（Gemini）	用於後續 Dify 模組申請 API 金鑰。 Gemini、Groq 有免費額度（常調整，以官網為準）；OpenAI 需先儲值	W12 前準備即可
一個你在意的問題	貫穿主線的選題。想不到也沒關係， 第 1 週會發選題示例庫並一起討論	第 1 週課堂確認
磁碟可用空間	AI Studio 與課程 Repository 約需 5GB； 若之後要裝 Ollama 本機模型，再預留 10GB	第 1 週前確認

不必在第一週把所有東西都裝好。優先順序：筆電 → AI Studio → 選題；模型供應商帳號等到 W12 前再處理就來得及。

開始之前

1. 這門課教的是判斷，不是工具操作。會操作但說不出理由，拿不到分數。
2. 一條貫穿主線、三種解法。第 1 週選定的題目會跟你一整個學期。
3. 教材分三級，課堂只跑【示範】層。其餘是給你依需求深化用的。
4. 評量分散在四個交付物上，沒有期末一次定生死的考試。
5. 醫療場域的資料規範不是形式——請認真看待第 9 節的四條規範。
6. 模型效果不好時，能說清楚為什麼，比硬要讓數字好看更有價值。

下一步　第 1 週　M0 導論與 AI 工具鏈建置　—　請先閱讀課程資料夾的 README.md

互動學習站：每個單元都有互動版

掃描 QR code 或輸入網址；手機、平板、電腦都能用

掃我開啟互動學習站

手機相機對準即可開啟

網址

nchsieh.github.io/assets/courses/001/interactive/

12 個主單元＋ 3 份補充教材，全部上線

每個單元的節次對應講義的 PART，上完課就做對應的那幾節

改參數、立刻看結果

圖表可以拖拉調整，看懂「為什麼」，而不只是背結論

隨堂練習＋即時回饋

答錯會說明原因；作答進度只存在你自己的瀏覽器

網站內容為教學示例與模擬資料，不需登入 · 講義 PDF 也在同一個課程網站下載